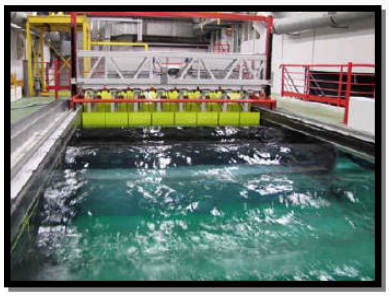
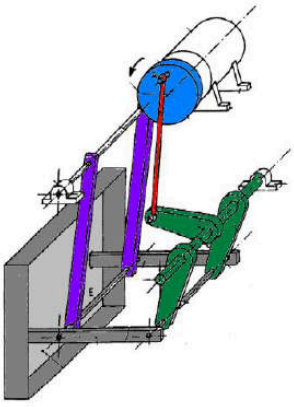
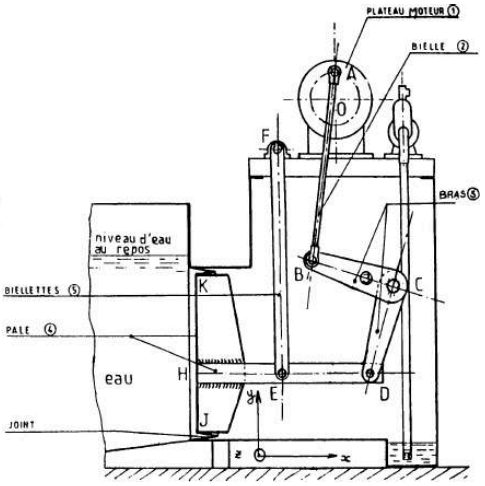
Batteur à houle

1 Mise en situation

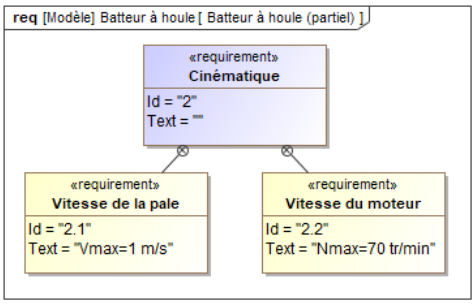
Le batteur à houle est un mécanisme générant des vagues dans certaines piscines simulant les houles maritimes.







La rotation continue du plateau moteur **1** provoque par l'intermédiaire de la bielle **2** la rotation alternative du bras **3** par rapport au bâti **0**. La pale **4**, liée au bras **3** en D, a donc aussi un mouvement alternatif.



2 Travail demandé

Question 1 Déterminer graphiquement la vitesse en K de la pale **4** par rapport au bâti **0** ($\overrightarrow{V_{K\in 4/0}}$) afin de vérifier que l'exigence 2.1 est bien validée dans cette position.

CC BY NC SA

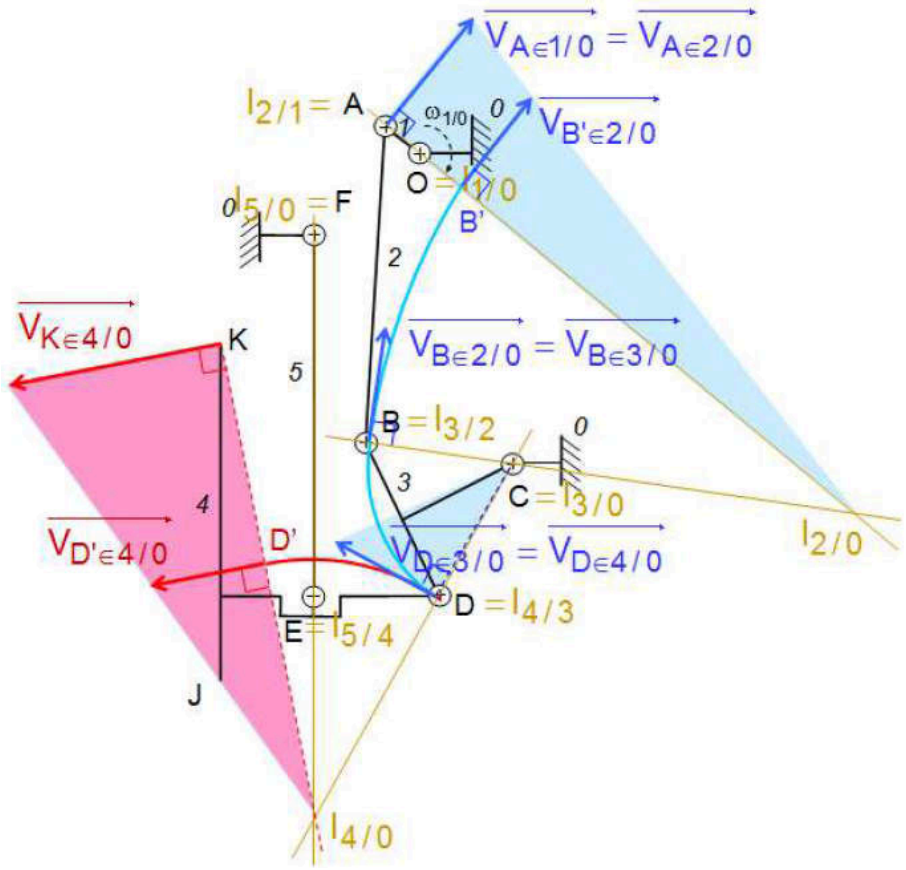
On donne : $\left\|\overrightarrow{OA}\right\| = a = 10\,\text{cm}$ (échelle des vitesses conseillée : $1\,\text{cm} \leftrightarrow 0{,}5\,\text{m.s}^{-1}$).

1 est en rotation autour de O, donc immédiatement : $\left\|\overrightarrow{V_{A\in 1/0}}\right\| = \dfrac{2\pi}{60} N_{1/0}\, a = 0{,}74\,\text{m.s}^{-1}$

Méthode 1 : avec les CIR

On connait $\overrightarrow{V_{A\in 1/0}} = \overrightarrow{V_{A\in 2/0}}$

1. CIR $I_{2/0}$ $\Rightarrow$ $\overrightarrow{V_{B\in 2/0}} = \overrightarrow{V_{B\in 3/0}}$
2. rotation **3**/**0** en C $\Rightarrow$ $\overrightarrow{V_{D\in 3/0}} = \overrightarrow{V_{D\in 4/0}}$
3. CIR $I_{4/0}$ $\Rightarrow$ $\overrightarrow{V_{K\in 4/0}}$

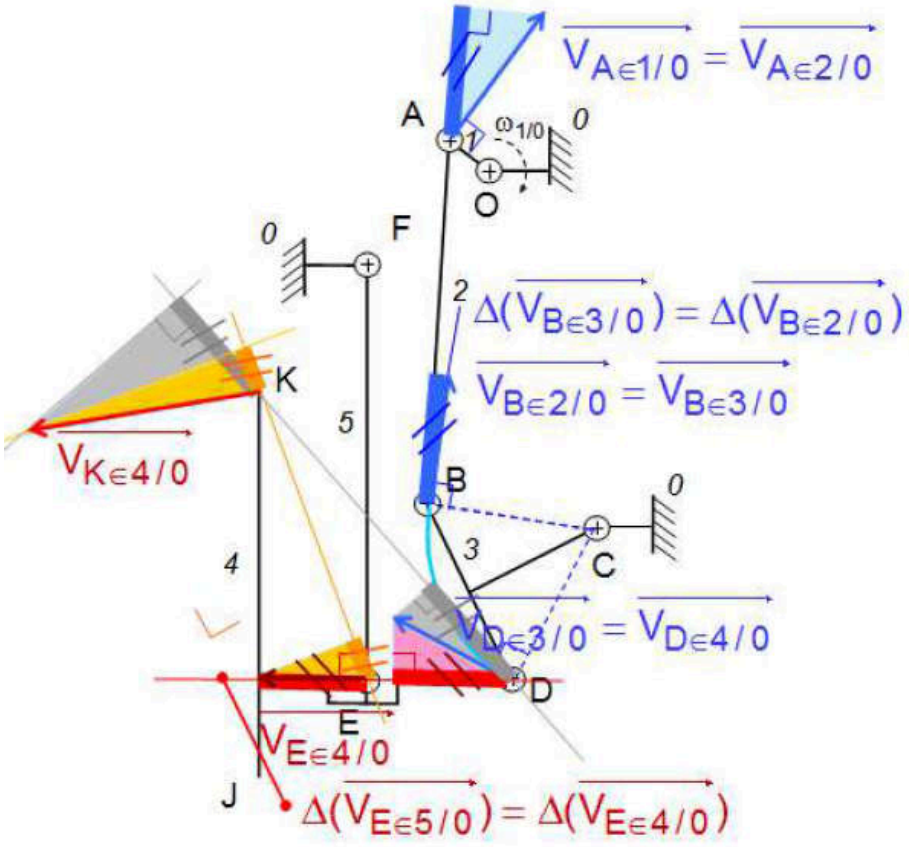


On trouve : $\boxed{\left\|\overrightarrow{V_{K\in 4/0}}\right\| \approx 1{,}06\,\text{m/s}}$ $\Rightarrow$ l'exigence 2.1 $\boxed{\text{n'est pas respectée}}$. Il faudra réduire sensiblement la vitesse de rotation du moteur, ou agir sur la géométrie du mécanisme.

Méthode 2 : avec l'équiprojectivité

On connait $\overrightarrow{V_{A\in 1/0}} = \overrightarrow{V_{A\in 2/0}}$

1. Équiprojectivité sur la pièce **2** $\Rightarrow$ $\overrightarrow{V_{B\in 2/0}} = \overrightarrow{V_{B\in 3/0}}$
2. rotation **3**/**0** en C $\Rightarrow$ $\overrightarrow{V_{D\in 3/0}} = \overrightarrow{V_{D\in 4/0}}$
3. Équiprojectivité sur la pièce **4** $\Rightarrow$ $\overrightarrow{V_{K\in 4/0}}$



On retrouve (heureusement) le même résultat.